

Άσκηση 3-4.5

Λύση

Θέτοντας $\mathcal{Y}(j\omega) = 20 \sin(5\omega)/5\omega$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, διαπιστώνουμε πως η συνάρτηση $x(t)$ μπορεί να διατυπωθεί με τη μορφή $x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\}_{t \rightarrow t-3}$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = 2 \frac{\sin(\omega\alpha)}{\omega} = 2\alpha \frac{\sin(\omega\alpha)}{\omega\alpha}$$

αποτελεί το μετασχηματισμό Fourier του τετραγωνικού σήματος $\Pi_\alpha(t)$ όπως έχουμε αποδείξει σε προηγούμενη άσκηση, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης

$$\mathcal{Y}(j\omega) = 20 \frac{\sin(5\omega)}{5\omega} = 2 \left[10 \frac{\sin(5\omega)}{\omega} \right] = 2 \left[2 \cdot 5 \frac{\sin(5\omega)}{\omega} \right]$$

θα είναι η συνάρτηση

$$y(t) \equiv 2\Pi_5(t) = \begin{cases} 2 & \text{για } |t| \leq 5 \\ 0 & \text{για } |t| > 5 \end{cases}$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει πως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$ είναι το σήμα συνεχούς χρόνου

$$x(t) \equiv 2\Pi_5(t-3) = \begin{cases} 2 & \text{για } |t-3| \leq 5 \\ 0 & \text{για } |t-3| > 5 \end{cases}$$